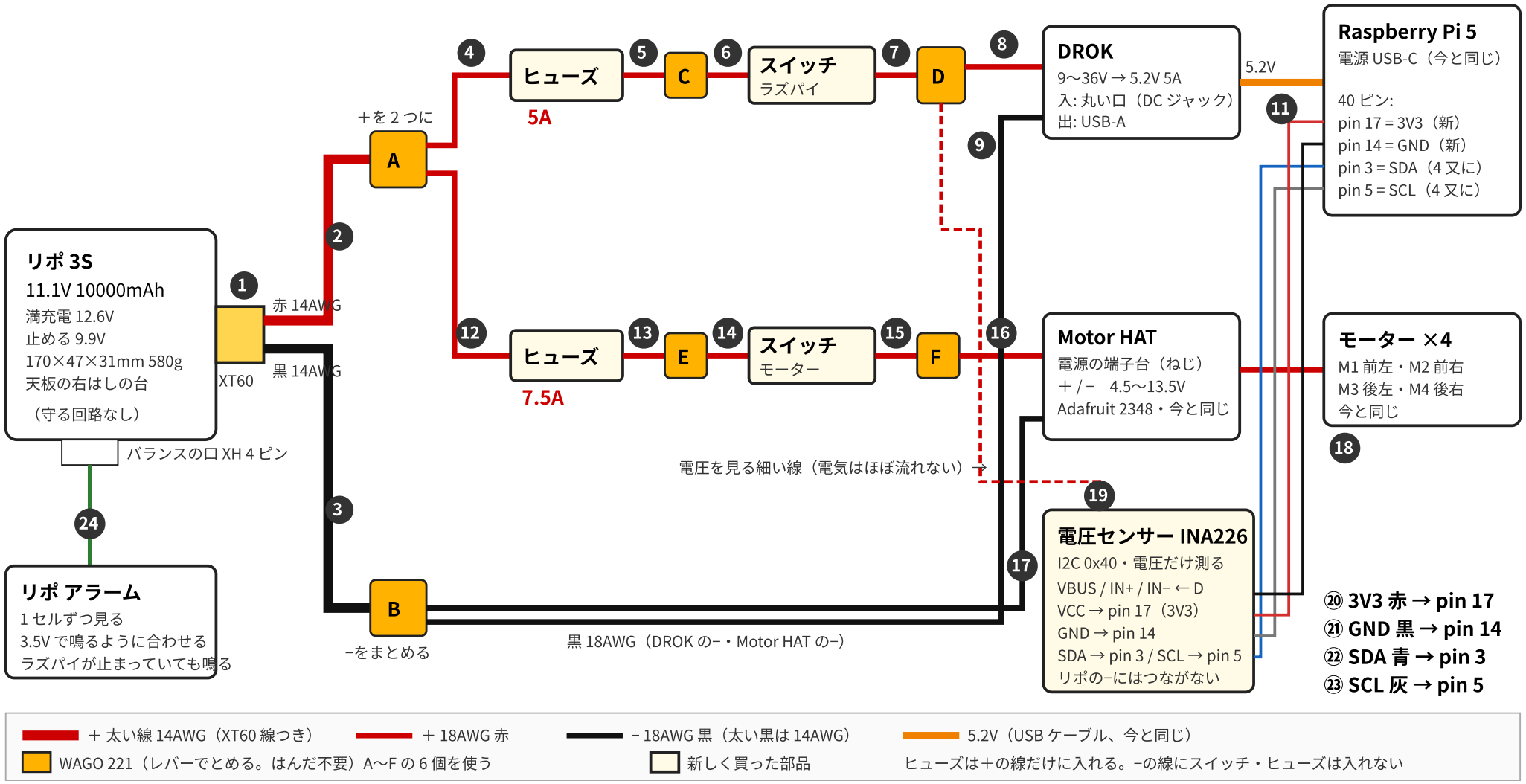
AI-CAR リポ 1 個の配線図（くわしい版）　予定・部品待ち

リポ 3S 11.1V 10000mAh（XT60）1 個で、ラズパイ側とモーター側の両方に電気を送る。丸の数字 ①〜㉔ は 2 ページ目の「線の表」の番号。WAGO は A〜F。 2026-11-03 作成（AI-CAR の HARDWARE_BOM.md・architecture.yaml の記録をもとに）



線の表（①〜㉔、図の番号と同じ）

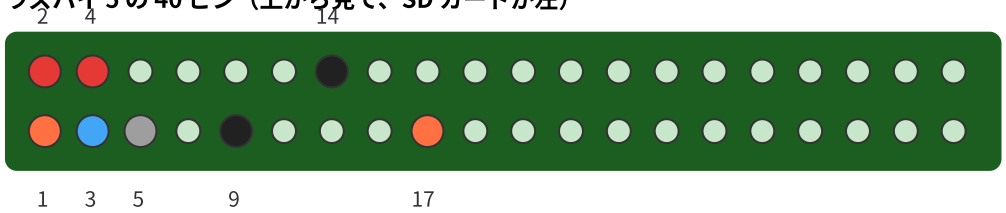
番号	どこから	どこへ	線	気をつけること
1	リポの XT60	XT60 線つき（Amass、オス・メスの合うほう）	XT60	いちばん**最後に**さして、いちばん**最初に**ぬく。リポがオスかメスかは届いてから見る（5 ペアに両方ある）
2	XT60 線の＋（赤）	WAGO A	赤 14AWG	線の先の皮を 11 mm むいて、奥までさしてレバーを下げる
3	XT60 線の−（黒）	WAGO B	黒 14AWG	赤と黒の先が、ぜったいにふれないようにする
ラズパイ側（ヒューズ 5A）				
4	WAGO A	ヒューズホルダー①の線の片方	ホルダーの線	ヒューズ **5A**（色はふつう**だいだい色**）を入れる
5	ヒューズホルダー①の線のもう片方	WAGO C	ホルダーの線	ホルダーの線はどちら向きでもよい
6	WAGO C	スイッチ（ラズパイ）の線の片方	スイッチの線	スイッチの 2 本はどちら向きでもよい
7	スイッチ（ラズパイ）の線のもう片方	WAGO D	スイッチの線	WAGO D は 3 つ穴（DROK の＋と電圧センサーもさす）
8	WAGO D	DROK の丸プラグの＋	赤	丸プラグは、今つかっている PD トリガーケーブルの丸プラグの側を約 15 cm 残して切って使う（今 DROK にささっているので形が合う）。**中が＋**。切ったあとテスターで、どちらの線が中か確かめる
9	WAGO B	DROK の丸プラグの−	黒	丸プラグの外がわ
10	丸プラグ	DROK の丸い口	—	今と同じ
11	DROK の USB-A	ラズパイの電源 USB-C	USB-A→USB-C	今と同じ（5.2V）。12V の線をラズパイにさわらせない
モーター側（ヒューズ 7.5A）				
12	WAGO A	ヒューズホルダー②の線の片方	ホルダーの線	ヒューズ **7.5A**（色はふつう**茶色**）
13	ヒューズホルダー②の線のもう片方	WAGO E	ホルダーの線	
14	WAGO E	スイッチ（モーター）の線の片方	スイッチの線	
15	スイッチ（モーター）の線のもう片方	WAGO F	スイッチの線	
16	WAGO F	Motor HAT の電源の端子台 ＋	赤 18AWG	端子台のねじをゆるめて、線を入れてしめる。**＋と−を逆にしない**
17	WAGO B	Motor HAT の電源の端子台 −	黒 18AWG	今の PD トリガーケーブル（モーター側）の線は外す
18	Motor HAT M1〜M4	モーター 4 個	今の線	今と同じ（さわらない）

電圧センサー INA226・リポ アラーム				
19	WAGO D	INA226 の VBUS（と IN+・IN−）	赤 18AWG	電圧を見るだけの線（ふだんは 1 mA より小さい）。でも、ショートしたときは 5A ヒューズが切れるまで大きな電気が流れるので、細いジャンパー線ではなく**ほかと同じ 18AWG** にする。INA226 の VBUS がピンだけで 18AWG が入らないときは、届いてから AI さんが決める
20	INA226 の VCC	ラズパイ pin 17（3V3）	ジャンパー線 赤	pin 1 は IMU が使っているので pin 17。**5V（pin 2・4）にはささない**
21	INA226 の GND	ラズパイ pin 14（GND）	ジャンパー線 黒	リポの−（WAGO B）には**つながない**（下の「なぜ」を見る）
22	INA226 の SDA	ラズパイ pin 3	ジャンパー線 青	pin 3 は今 IMU と落下防止センサー 2 個で 3 又。4 又にする
23	INA226 の SCL	ラズパイ pin 5	ジャンパー線 灰	pin 5 も 3 又 → 4 又
24	リポのバランスの口（XH 4 ピン）	リポ アラーム	—	黒い線を、アラームの「−」の印の側にあわせてさす。ボタンで 3.5V に合わせる

WAGO の穴: A＝3 つ（② ④ ⑫）、B＝3 つ（③ ⑨ ⑰）、C＝2 つ（⑤ ⑥）、D＝3 つ（⑦ ⑧ ⑲）、E＝2 つ（⑬ ⑭）、F＝2 つ（⑮ ⑯）。12 個入りのうち 6 個を使う（3 つ穴が 3 個、2 つ穴が 3 個いる）。WAGO とヒューズは、左の箱（縮めた箱）の中に入れる。

電圧センサー・ラズパイの 40 ピン・流れる電気の量

ラズパイ 5 の 40 ピン（上から見て、SD カードが左）



● 太い丸＝新しく使う（INA226）: pin 17 = 3V3、pin 14 = GND
● 今も使っている: pin 1 = 3V3（IMU）、pin 3 = SDA、pin 5 = SCL、pin 9 = GND（IMU）
　pin 11・13 = 落下防止センサー、pin 29〜38 = エンコーダー（この図には色をつけていない）
● pin 2・4 は 5V。INA226 の VCC をここにさすと、I2C に 5V がかかって
　ラズパイがこわれることがある

INA226 のピン（ふつうの形。届いたら印字を写真で確かめる）

VBUS ← WAGO D（リポの＋、スイッチのあと）　IN+・IN− ← VBUS と同じ所
VCC → pin 17　GND → pin 14　SDA → pin 3　SCL → pin 5　ALE はつながない
A0・A1 はつながない（アドレス 0x40。今の 0x29・0x30・0x31・0x60 と重ならない）
IN+ と IN− を同じ所にするのは、大きな電気をセンサーに通さないため（電圧だけ測る）

なぜ INA226 の GND をリポの−につながないか
ラズパイの GND は、DROK と Motor HAT を通して、もうリポの−につながっています。INA226 の GND を両方につなぐと、DROK の−の線がぬけたとき、ラズパイの電気（約 3A）が細いジャンパー線を流れて、線が熱くなります。なので GND はラズパイの pin 14 だけにします（測る電圧のずれは 0.05V くらい）。
もう 1 つ：リポ 1 個にすると、DROK の−と Motor HAT の−が同じ WAGO B につながります。Motor HAT はラズパイの上にのっていて GND がつながっているので、DROK の−の線がぬけると、ラズパイの電気が Motor HAT の端子台 → ラズパイの GND ピンを通って流れます（これは INA226 がなくても起きます）。なので **⑨（DROK の−）と ⑰（Motor HAT の−）は、つないだあと軽く引いてぬけないことを確かめ**、走る前にときどき見ます。
※ 前の記録（ダッシュボードの「電源の配線」）には「GND をリポの−に」と書いてあるので、そちらを直します。

どこ	流れる電気（目安）	ヒューズ・線
ラズパイ側（DROK の入力）	ふだん 1〜2A、いちばん多いとき約 3A（ラズパイ・AI HAT+・LiDAR・カメラで 最大 25W ÷ 9.9V ÷ 0.9）	ヒューズ 5A・18AWG（10A まで大丈夫）
モーター側（Motor HAT）	走っているとき 1〜3A、4 個が止まりそうなほど重いとき約 5A（Motor HAT は 1 個 1.2A まで × 4）	ヒューズ 7.5A・18AWG
リポ → WAGO A・B	上の 2 つの合計、最大 約 8A	14AWG（20A まで大丈夫）
INA226 の線	1 mA より小さい	VBUS の線 ⑲ は 18AWG（ショートしても 5A ヒューズが切れるまで持つ）。pin 17・14・3・5 の 4 本はジャンパー線でよい

電圧の目安（3 セルの合計）

電圧	1 セル	どういう時
12.6V	4.2V	満充電
11.4V	3.8V	何日も使わないときの保管の電圧（充電器の「保管」）
11.1V	3.7V	まんなか
10.5V	3.5V	ダッシュボードで「そろそろ充電」（INA226・予定）、アラームが鳴る
9.9V	3.3V	止める（INA226・予定）。これより下まで使うとリポがいたむ

INA226 は 3 セルの**合計**しか見られません。1 つのセルだけ先に下がることがあるので、1 セルずつはリポ アラームで見ます。INA226 の 9.9V は「最後の守り」です。電圧を出す・止めるしくみ（ソフト）は、部品が届いてから AI さんが作ります。

電池が減ると、モーターの電圧も 12.6V → 9.9V に下がります。同じ速さの命令でも、空に近いと 2 割くらい遅くなります。

つなぐ順番と、テスターでの確かめ（1 つずつ）

1. **準備**：リポは**まだつながない**。スイッチ 2 個を **OFF** にする。今の CIO の線（PD トリガーケーブル 2 本・USB スイッチ 2 個）を外す。
2. 切った丸プラグの 2 本の線のうち、どちらが「中の金具」とつながっているか、テスターのピーと鳴るモードで確かめる → その線を＋（⑧、WAGO D）にする。
3. 表の ②〜⑨、⑫〜⑰、⑲ をつなぐ（WAGO は皮を 11 mm むいて、奥までさしてレバーを下げる。軽く引いてぬけなければ OK）。
4. **テスター（ピーと鳴るモード）**：XT60 線の先の＋と−の金具にあてる → **鳴らなければ OK**。鳴ったら、どこかで＋と−がふれています。つながずに AI さんに写真を送ってください。
5. DROK の丸プラグを DROK から**ぬいておく**。Motor HAT の端子台の⑯（赤）を**まだ入れない**（線の先にテープ）。
6. リポの XT60 を ① にさす（スイッチは 2 個とも OFF のまま）。
7. **テスター（直流 V、20V の所）**：WAGO の横の小さな四角い穴（テスターの棒を入れる穴）に、赤い棒を WAGO D、黒い棒を WAGO B に入れる → **0V** なら OK。
8. スイッチ（ラズパイ）を **ON** → 同じ所（D と B）が **11〜12.6V** なら OK。**マイナス（−11V など）が出たら XT60 の＋と−が逆**。すぐ XT60 をぬいて、AI さんに写真を送ってください。
9. スイッチ（ラズパイ）を OFF。丸プラグを DROK にさす。ラズパイの USB-C もさす。スイッチを ON → ラズパイが動く（赤と緑のランプ）。「つけた」と AI さんに教えてください。AI さんが電圧低下（Undervoltage）がないか見ます。
10. スイッチ（モーター）を ON → 赤い棒を WAGO F、黒い棒を WAGO B の四角い穴に入れて **11〜12.6V** なら OK。OFF にして、⑯ の赤を Motor HAT の端子台の＋に入れてしめる。
11. INA226 の ⑳〜㉓ は、**ラズパイを止めて、スイッチ（ラズパイ）を OFF にしてから**さす。ON にしたら、AI さんが I2C で 0x40 が見えるか確かめます。
12. リポ アラームを ㉔ にさして、3.5V に合わせる。

安全のこと

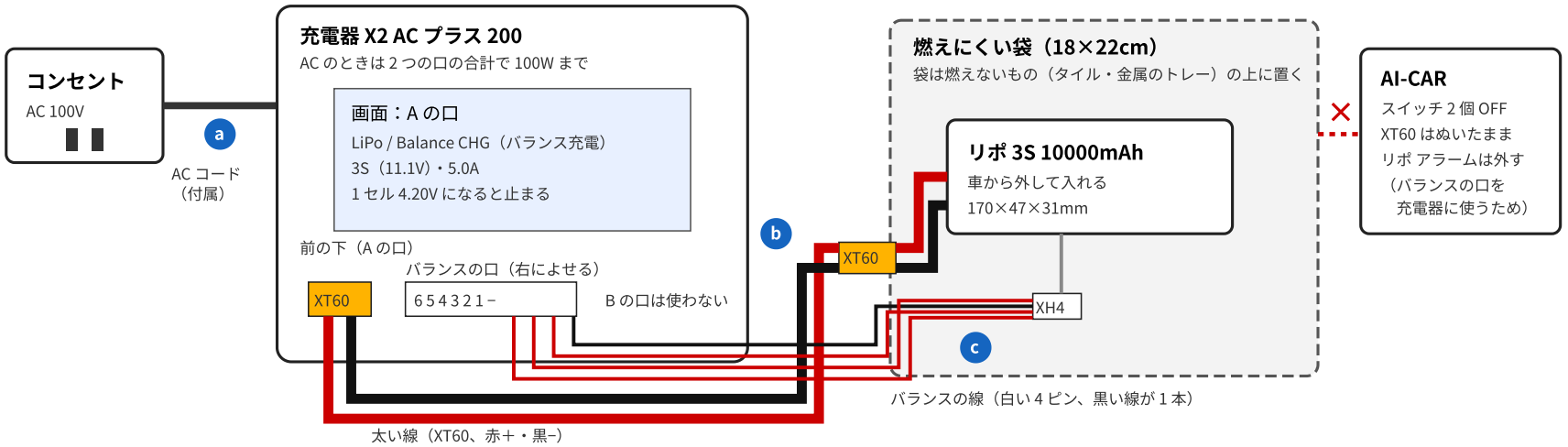
1. XT60 は**最後にさして、最初にぬく**。線をさわるときは XT60 をぬく。
2. 赤と黒の金具をふれさせない（ショートすると、線が一瞬で熱くなります。ヒューズは WAGO A より先の所しか守れません）。
3. 充電は、XT60 を車からぬいて、リポを車から外して、燃えにくい袋の中で。バランスの口（XH 4 ピン）も充電器にさす。5A で約 2 時間（くわしくは 6 ページ目）。
4. 何日も使わないときは、充電器の「保管」で 1 セル 3.8V（11.4V）にする。
5. ふくらんだ・へこんだ・熱いリポは使わない。
6. ラズパイを止めるときは、シャットダウンしてからスイッチ（ラズパイ）を OFF。

まだ確かめていないこと（届いてから）

1. リポの XT60 がオスかメスか、長さ・はば・厚さ（定規で測る）
2. INA226 のピンの印字（VBUS が別にあるか）・ピンのはんだ付けがいるか → 写真
3. ヒューズホルダーとスイッチの線の太さ・長さ
4. pin 3・5 の 3 又を 4 又にする方法（今の 3 又の写真を送ってください）
5. スイッチ 2 個の置き場所（台に穴をあけるか、外に出すか）
6. 線の長さ（車の上で、WAGO の場所から各部品まで測る。目安 10〜25 cm）

買った部品との対応：XT60 線つき＝Amass 5 ペア（14AWG）、WAGO 221＝12 個入り、ヒューズホルダー＝エーモン 3367 ×2、ヒューズ＝ミニ平型セット（5A・7.5A）、スイッチ＝ミニロッカー 2 ピン 配線済み 12V 20A、INA226＝Alinan、アラーム＝yueton 1-8S、赤黒の線＝BNTECHGO 18AWG。新しく買わないもの：丸プラグ（今の PD トリガーケーブルを切って使う）、ジャンパー線（家にあるもの）。

充電するときの配線（充電器：ハイテック X2 AC プラス 200）



充電器の設定（A の口）

項目	値	なぜ
電池の種類	LiPo	LiHV（4.35V）にしない
モード	Balance CHG（バランス充電）	3 つのセルを同じ電圧にそろえる
セル数	3S（11.1V）	充電器も自分で数えるので、画面の 3S と合うか見る
電流	5.0A	10000mAh の半分（0.5C）。12.6V×5A＝63W で AC の 100W に入る。空から約 2 時間
止まる電圧	1 セル 4.20V（12.6V）	LiPo のふつうの値（変えない）
保管（Storage）	1 セル 3.8V くらい	何日も使わないとき。11.4V くらい

2 個目のリポ（予備）を同時に充電するときは、AC では合計 100W までなので、**1 個ずつ**充電してください（2 個同時なら 1 個 3.5A ずつ）。

届いてから確かめる：リポの XT60 が充電器の XT60 にそのままさせるか（ふつうはさせる形）。させないときは写真を送ってください。XT60 線つき（5 ペア）の残りと WAGO 2 個で、変換の線を作ります。バランスの口の向きも、充電器の説明書の絵と合わせます。

つなぐ順番（a → b → c）

1. ダッシュボードでラズパイをシャットダウンし、緑のランプが消えるまで待つ → 車のスイッチ 2 個を OFF → 車の XT60 をぬく → リポ アラームをバランスの口からぬく → リポを前から引き出す。
2. リポを見る：ふくらみ・へこみ・熱さがないか。あれば充電しない。
3. **a**：充電器の AC コードをコンセントにさす（画面がつく）。
4. **b**：リポの XT60 を、充電器の **A の口**の XT60 にまっすぐ奥までさす。
5. **c**：リポの白い 4 ピンを、A の口の右の「バランスの口」に、**黒い線を右はし（「1」の右の −）**に合わせてさす。左の 3 つの穴はあく。
6. 画面で、セル 3 つの電圧が出て、ちがいが 0.05V より小さいか見る（届いたばかりは 1 セル 3.8V くらい）。
7. 上の表の設定にして、ダイヤルを長押しして始める。**そばをはなれない。**

はずす順番（終わったら）

1. 画面で「完了」と、12.5〜12.6V（1 セル 4.2V）を見る。
2. c（バランス）をぬく → b（XT60）をぬく → AC コードをぬく。
3. リポがさめてから車にもどす。**リポ アラームをバランスの口にもどす**（黒い線をアラームの「−」に合わせる）。XT60 は最後にさす（5 ページ目）。